Chapter 23 高斯定理

一、中英对照

Gauss's law 高斯定理

Flux 通量

Gaussian surface 高斯面

Line of charge 线电荷

二、公式

1、（电场）通量 $\Phi = \int \vec{E} \cdot d\vec{A}$，单位为 $N \cdot m^2/C$

2、高斯定理 $\varepsilon_0 \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = q_{enc}$

- 即为 $\varepsilon_0 \Phi = q_{enc}$

3、孤立有空腔导体的外部电场 $E = \dfrac{\sigma}{\varepsilon_0}$

- σ 是导体表面的电荷密度
- 内部电场为0

4、线电荷在r处的电场 $E = \dfrac{\lambda}{2\pi r \varepsilon_0}$

5、面电荷电场 $E = \dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}$

- 两个面电荷的电场叠加 $E = \dfrac{\sigma}{\varepsilon_0}$

6、球壳电场

1. $E = 0\ (r < R)$
2. $E = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} \dfrac{q}{r^2}\ (r > R)$

7、均匀带电**球体**电场

1. $E = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} \dfrac{q}{R^3} r\ (r < R)$
2. $E = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} \dfrac{q}{r^2}\ (r > R)$，等效于点电荷

Chapter 24 电势

一、中英对照

Electric potential 电势

Potential difference 电势差

Equipotential surfaces 等势面

二、公式

1、电势 $V=\dfrac{U}{q}$，单位为伏特 V

2、电势差 $\Delta V=\dfrac{\Delta U}{q}=\dfrac{-W}{q}$

3、电场中的电势差 $V_f-V_i=-\int_i^f \vec{E}\cdot d\vec{s}$

4、点电荷的电势 $V=\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\dfrac{q}{r}$

5、多个点电荷在某一点的电势 $V=\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{i=1}^{n}\dfrac{q_i}{r_i}$

- 电势是标量，可以直接相加

6、电偶极子的电势 $V=\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\dfrac{p\cos\theta}{r^2}$

- 其中电偶极矩 $p=qd$

7、连续电荷分布的电势 $V=\int dV=\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int\dfrac{dq}{r}$ （基本公式）

1. 线电荷： $V=\dfrac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\ln\left(\dfrac{L+\sqrt{L^2+d^2}}{d}\right)$

2. 带电圆盘： $V=\dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}(\sqrt{z^2+R^2}-z)$

- 建议看书上的推导过程

8、由电势计算电场强度 $E_s=-\dfrac{\partial V}{\partial s}$

- $E_x=-\dfrac{\partial V}{\partial x},E_y=-\dfrac{\partial V}{\partial y},E_z=-\dfrac{\partial V}{\partial z}$

9、点电荷的电势能 $U=W=q_2V=\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{q_1q_2}{r}$

Chapter 25 电容

一、中英对照

Capacitance 电容

二、公式

1、电容 $C=\frac{q}{V}$，单位为法[拉]（F）

2、平行板电容器 $C=\frac{\varepsilon_0 A}{d}$

3、圆柱形电容器 $C=2\pi\varepsilon_0\frac{L}{\ln(b/a)}$

- a是内半径，b是外半径，L是柱体长度

4、球形电容器 $C=4\pi\varepsilon_0\frac{ab}{b-a}$

- a是内半径，b是外半径

5、孤立球形导体的电容 $C=4\pi\varepsilon_0 R$

- 令球形电容器的 $a=R,\ b\to\infty$ ，得到该公式

6、电容并联 $C_{eq}=\sum_{i=1}^{n}C_i$

7、电容串联 $\frac{1}{C_{eq}}=\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{C_i}$

8、平行板电容器存储的能量 $U=\frac{q^2}{2C}=\frac{1}{2}CV^2$

9、平行板电容器的能量密度 $u=\frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2$

10、带有电介质的电容器：

- 计算时，替换 $\varepsilon_0\to\varepsilon_0\kappa$
- 电容 $C=\kappa C_{air}$
- 电场强度 $E=\frac{\sigma}{\varepsilon_0\kappa}$

11、 高斯定理 $\varepsilon_0\oint\kappa\vec{E}\cdot d\vec{A}=q$

Chapter 26 电流与电阻

一、中英对照

Drift speed （电子）漂移速率 $\vec{v}_d$

Resistance 电阻

Resistivity 电阻率

Conductivity 电导率

二、公式

1、电流 $i = \dfrac{dq}{dt}$，单位为安培（A）

2、电流密度 J 定义式 $i = \int \vec{J} d\vec{A}$

- $\vec{A}$是截面的法向量
- $\vec{J}$是电流密度，单位为 A/m^2
- 当 $\vec{J}$与 $\vec{A}$同向时，公式变为 $J = \dfrac{i}{A}$

3、电流密度 J 的微观式 $\vec{J} = (ne)\vec{v}_d$

- n是电荷载流子的数密度（每单位体积的载流子数目）
- ne是载流子电荷密度（每单位体积的载流子电荷数目）
- $\vec{v}_d$是电子漂移速率

4、电阻 $R = \dfrac{V}{i}$，单位为欧姆（Ω）

5、电阻率 $\rho = \dfrac{E}{J}$，单位为欧姆-米（Ω·m）

- E是电场强度。原式向量形式为 $\vec{E} = \rho\vec{J}$
- 电导率 $\sigma = \dfrac{1}{\rho}$，单位为 $(\Omega \cdot m)^{-1} = S/m$

6、电阻与电阻率的关系 $R = \dfrac{\rho L}{A}$

7、电阻率与温度的关系 $\rho - \rho_0 = \rho_0 \alpha (T - T_0)$ （approximation）

- α是温度系数， ρ_0 是参考温度 T_0 下的电阻率，一般 $T_0 = 293K$

8、功率

1. 电能的转换率 $P = Vi$
2. 电阻性耗散 $P = i^2 R = V^2/R$

- 仅在纯电阻电路下，1和2等价

Chapter 27 电路

一、中英对照

emf 电动势

二、公式

1、电动势 $\varepsilon = -\dfrac{dW}{dt}$

2、单回路电流 $i = \dfrac{\varepsilon}{R}$

3、串联电阻 $R_{eq} = \sum_{i=1}^{n} R_i$

4、并联电阻 $\dfrac{1}{R_{eq}} = \sum_{i=1}^{n} \dfrac{1}{R_i}$

- 两个并联电阻的等效电阻 $R_{eq} = \dfrac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$

5、电动势装置的功率 $P = i\varepsilon$

6、KCL：对于一个节点，$\sum_{i=1}^{n} i_i = 0$

7、KVL：对于一个回路，$\sum_{i=1}^{n} v_i = 0$

8、一阶RC电路

1. 充电
    - $q(t) = C\varepsilon(1 - e^{-t/RC})$
    - $i(t) = \dfrac{dq}{dt} = \dfrac{\varepsilon}{R} e^{-t/RC}$
    - $v_c(t) = \dfrac{q}{C} = \varepsilon(1 - e^{-t/RC})$
2. 放电
    - $q(t) = q_0 e^{-t/RC}$
    - $i(t) = \dfrac{dq}{dt} = -\dfrac{q_0}{RC} e^{-t/RC}$
    - $v_c(t) = \dfrac{q}{C}$
3. 时间常数 $\tau = RC$

9、一阶RC电路的三要素分析法（电路与电子技术内容）

1. 将电路转化为一阶RC电路

2. 找 0^+ 时刻状态的电压 $v(0^+)$ $v(0^+) = v(0^-)$

3. 找第二稳态的电压 $v(\infty)$ 将电容器视为**开路**

4. 找时间常数 $\tau = RC$

5. 求解电容器的电压 $v(t) = v(\infty) + (v(0^+) - v(\infty))e^{-t/\tau}$

    - 或者记这个 $v(t) = v(0^+)e^{-t/\tau} + v(\infty)(1 - e^{-t/\tau})$

Chapter 28 磁场

一、中英对照

Hall effect 霍尔效应

Helical path 螺旋路径

Cyclotrons 回旋加速器

Synchrotrons 同步加速器

Magnetic dipole 磁偶极子

- 由于没有发现单独存在的磁单极子，磁偶极子的物理模型是一段封闭回路电流

Magnetic dipole moment 磁偶极矩

二、公式

1、磁场力 $\vec{F}_B = q\vec{v} \times \vec{B}$，大小 $F_B = qvB\sin\theta$

- B是磁感应强度， θ 是v和B之间的夹角，B的单位是特斯拉(T)， $1T = 1\dfrac{N}{A \cdot m}$

2、正交场 $qE = qvB$

3、霍尔效应 $n = \dfrac{Bi}{Vle}$，其中

- 霍尔电势差 $V = Ed$
- n是带电微粒的**数密度**，即单位体积的数目；l是霍尔元件的厚度。
- 电子漂移速率 $v_d = \dfrac{J}{ne} = \dfrac{i}{neA}$
- 正交场 $eE = ev_dB$

4、带电粒子圆周运动 $|q|vB = \dfrac{mv^2}{r}$

- 半径 $r = \dfrac{mv}{|q|B}$
- 周期 $T = \dfrac{2\pi r}{v}$
- 角速度 $\omega = \dfrac{2\pi}{T} = \dfrac{|q|B}{m}$

5、螺旋线运动 $v_{\|} = vcos\phi, v_{\perp} = v\sin\phi$

- 每个周期的位移 $d = v_{\|}T = v\cos\phi\dfrac{2\pi m}{|q|B}$，方向沿磁场方向

6、回旋加速器的频率 $f = f_{osc} = \dfrac{qB}{2\pi m}$

- f_{osc} 是振荡器的频率

7、通电导线所受的磁场力 $\vec{F}=i\vec{L}\times\vec{B}$

- $\vec{L}$ 是长度矢量，大小为导线长度，方向沿着电流方向

8、磁偶极矩 $\vec{\mu}$ 大小为 $\mu=NiA$，方向由右手定则给出（线圈平面法向量的方向）

9、磁场力矩 $\vec{\tau}=\vec{\mu}\times\vec{B}$

10、磁偶极子在磁场中的势能 $U=-\vec{\mu}\cdot\vec{B}$

- 当 $\vec{\mu}$ 和 $\vec{B}$ 同向时，势能最小；反之，势能最大

（类比电场力矩 $\vec{\tau}=\vec{p}\times\vec{E},U=-\vec{p}\cdot\vec{E}$ ）

Chapter 29 电流的磁效应

一、中英对照

Permeability of free space 真空磁导率

Biot-Savart law 毕奥-萨伐尔定律

Amperian circuital rule 安培环路定理

Solenoids 螺线管

Toroids 螺绕环

二、公式

1、真空磁导率 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} T \cdot m/A \approx 1.26 \times 10^{-6} T \cdot m/A$

2、Biot-Savart定律 $d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{i d\vec{s} \times \hat{r}}{r^2}$

3、无限长直导线在点P处的磁感应强度 $B = \frac{\mu_0 i}{2\pi R}$

4、圆弧形导线在圆心处的磁感应强度 $B = \frac{\mu_0 i \phi}{4\pi R}$

- 当 $\phi = 2\pi$ 时，$B = \frac{\mu_0 i}{2R}$

5、通电平行导线之间的力 $F_{ab} = F_{ba} = \frac{\mu_0 i_1 i_2 L}{2\pi d}$

6、安培环路定理 $\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 i_{enc}$

- i_{enc} 是环路内的电流代数和
- 右手沿闭合路径，四指指向环路积分方向，拇指指向的电流方向为正，反之为负

7、长直通电导线外部的磁感应强度 $B(2\pi r) = \mu_0 i$ 或 $B = \frac{\mu_0 i}{2\pi r}$ $(r > R)$

8、长直通电导线内部的磁感应强度 $B(2\pi r) = \mu_0 i \frac{\pi r^2}{\pi R^2}$ 或 $B = (\frac{\mu_0 i}{2\pi R^2}) r$ $(r < R)$

- $i_{enc} = i \frac{\pi r^2}{\pi R^2}$

9、理想螺线管内部的磁感应强度 $B = \mu_0 i n$

- n是线圈密度（每单位长度的匝数）
- 外部磁感应强度约等于0

10、螺绕环内部磁感应强度 $B(2\pi r) = \mu_0 i N$ 或 $B = \frac{\mu_0 i N}{2\pi} \frac{1}{r}$

11、通电线圈作为磁偶极子产生的磁场 $\vec{B} = \frac{\mu_0}{2\pi} \cdot \frac{\vec{\mu}}{z^3}$

- 该公式适用于z轴，且 $z \ggg R$
- $\vec{\mu}$ 是磁偶极矩

Chapter 30 电磁感应